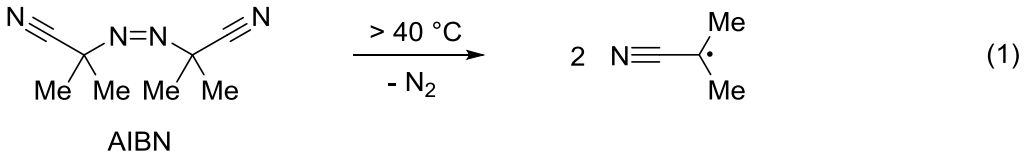
ZADANIE B5

Wolne rodniki w syntezie organicznej

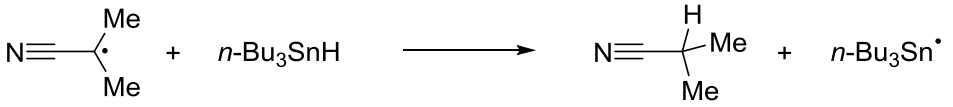
Do najważniejszych narzędzi nowoczesnej syntezy organicznej należą reakcje z udziałem wolnych rodników. Ich istotne zalety to duża tolerancja dla różnorodnych grup funkcyjnych oraz możliwość szybkiego tworzenia cząsteczek o skomplikowanym szkielecie węglowym. Reakcje rodnikowe najczęściej przeprowadza się jako reakcje łańcuchowe, których substratami są halogenki alkilowe (lub ogólnie związki zawierające wiązanie węgiel-halogen, ewentualnie węgiel-siarka, węgiel-selen), wodorki cyny (najczęściej wodorek tributylocyny, *n*-Bu_3SnH, lub wodorek trifenylocyny, Ph_3SnH) oraz tzw. inicjator rodnikowy, czyli związek łatwo rozpadający się na wolne rodniki np. pod wpływem temperatury. Ogólny przebieg takiego procesu przedstawiają poniższe równania (1) – (7). Inicjacja reakcji polega na rozpadzie azobisizobutyronitrylu (AIBN) na dwa trzeciorzędowe rodniki nitrylowe (równanie (1)), a następnie reakcji tych rodników z *n*-Bu_3SnH z wytworzeniem rodników cynowych *n*-$Bu_3Sn\cdot$ (równanie (2)). Propagacja łańcucha obejmuje reakcję rodnika cynowego *n*-$Bu_3Sn\cdot$ ze związkiem haloorganicznym RX z wytworzeniem rodnika ·R, zlokalizowanego na atomie węgla (równanie (3)). Oderwanie atomu wodoru przez taki rodnik od cząsteczki wodorku cynowego (*n*-Bu_3SnH) odtwarza rodnik cynowy (*n*-$Bu_3Sn\cdot$), zapewniając propagację łańcucha reakcji (równanie (5)). Co istotne, gdy rodnik ·R ma wystarczający czas życia (np. dzięki niskiemu stężeniu *n*-Bu_3SnH, co spowalnia redukcję ·R do R–H), ma on szansę ulegać różnorodnym reakcjom, takim jak addycja do wiązań podwójnych lub potrójnych, przegrupowanie, itp., dając nowy rodnik organiczny ·R' (równanie (4)). Reakcję kończą etapy terminacji (6), (7), które najczęściej polegają na połączeniu dwóch rodników, np. ·R, ·R' lub rodników cynowych. Ze względu na bardzo niskie stężenie wolnych rodników w mieszaninie reakcyjnej, produkty uboczne powstające w reakcjach typu (6), (7) zazwyczaj obserwowane są w bardzo małych ilościach.

Z punktu widzenia stechiometrii, cały proces jest więc redukcją wyjściowego halogenku za pomocą wodorku cyny. Rzadko jednak jest on wykorzystywany do prostej redukcji halogenków alkilowych lub arylowych, a o jego użyteczności decydują różnorodne przekształcenia rodników wg równania (4), zanim nastąpi ich redukcja do końcowych produktów.

Inicjacja:

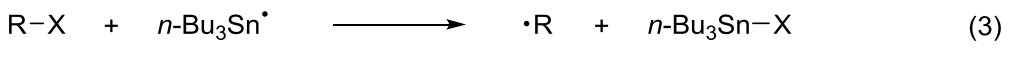


(1)



(2)

Propagacja (X = Cl, Br, I, SPh, SePh):



(3)



(4)

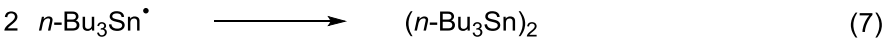


(5)

Terminacja:



(6)



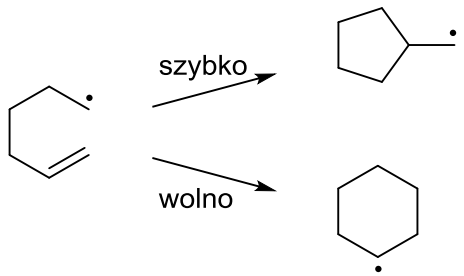
(7)

Najważniejsze reakcje wolnych rodników to addycja do wiązań podwójnych: międzycząsteczkowa (możliwa, jeśli związek z wiązaniem wielokrotnym występuje w odpowiednio dużym stężeniu) oraz wewnątrzcząsteczkowa. W tym drugim przypadku silnie uprzywilejowane jest tworzenie pierścieni pięcioczłonowych. Innym ważnym procesem jest otwarcie naprężonego pierścienia trójczłonowego w rodnikach cyklopropylometylowych (lub ich analogach zawierających heteroatom w miejsce któregokolwiek atomu węgla) do rodników homoallilowych. W układach podstawionych, które mogą ulegać otwarciu na różne sposoby, dominuje tworzenie trwalszego (bardziej podstawionego) wolnego rodnika.

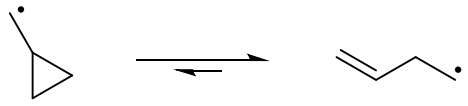
Addycja rodnikowa:



Cyklizacja:



Otwarcie pierścienia:

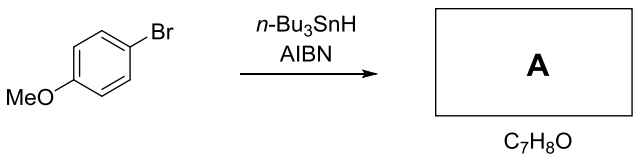


Polecenia:

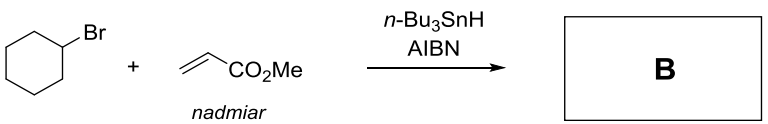
Na podstawie powyższych informacji zaproponuj struktury głównych produktów **A – E** poniższych reakcji z udziałem *n*-Bu_3SnH, zachodzących w podwyższonej temperaturze. Cząsteczka związku **D** zawiera jeden pierścień, a związku **E** – trzy.

.

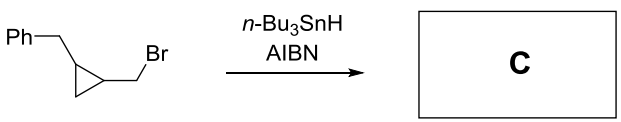
a.



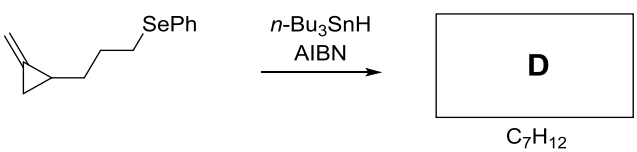
b.



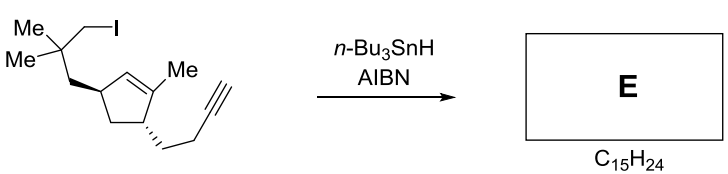
c.



d.

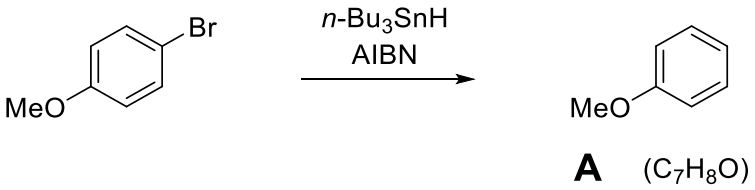


e.



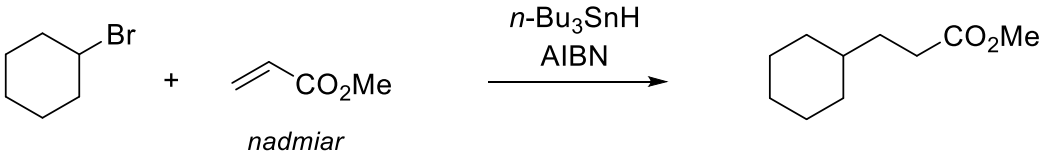
Rozwiązanie zadania B5

a.



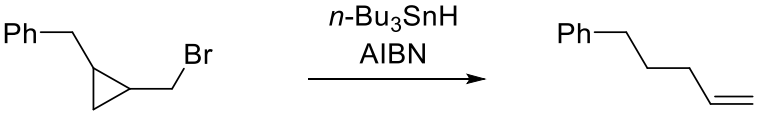
A (C_7H_8O)

b.



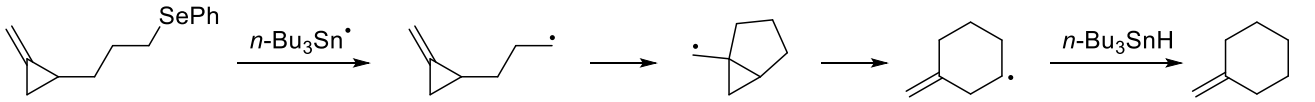
B

c.



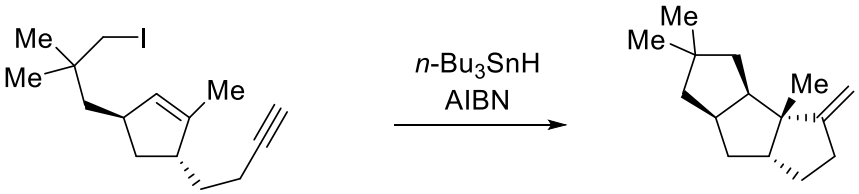
C

d.



D (C_7H_{12})

e.



E ($C_{15}H_{24}$)